



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

**Laboratorio de Controladores y Microcontroladores
programables**

Docente: Héctor Hugo Flores Moreno

**Actividad #6 Diagrama pictórico: Descripción de todos los
componentes**

Equipo 10:

<u>Nombre</u>	<u>Matrícula</u>	<u>Carrera</u>
<u>Denisse Anahy Tellez Cerda</u>	<u>2064253</u>	<u>ITS</u>
<u>Diego Sebastián Palacios Muñoz</u>	<u>2077805</u>	<u>ITS</u>
<u>Néstor Fernández Ponce</u>	<u>2077422</u>	<u>ITS</u>

Frecuencia: Jueves (N5)

Grupo: 401

Introducción

En este proyecto de brazo robótico virtual, aplicamos nuestros conocimientos de programación a un problema como lo podría ser el brazo en 3D. Aunque trabajamos con componentes virtuales, cada línea de código escrita en el IDE de Arduino tenía consecuencias visibles e inmediatas en el comportamiento del brazo. Descubrimos que, al final, un servo no es muy diferente de una función bien estructurada: recibe parámetros (valores del potenciómetro) y ejecuta acciones específicas (moverse a un ángulo **determinado**).

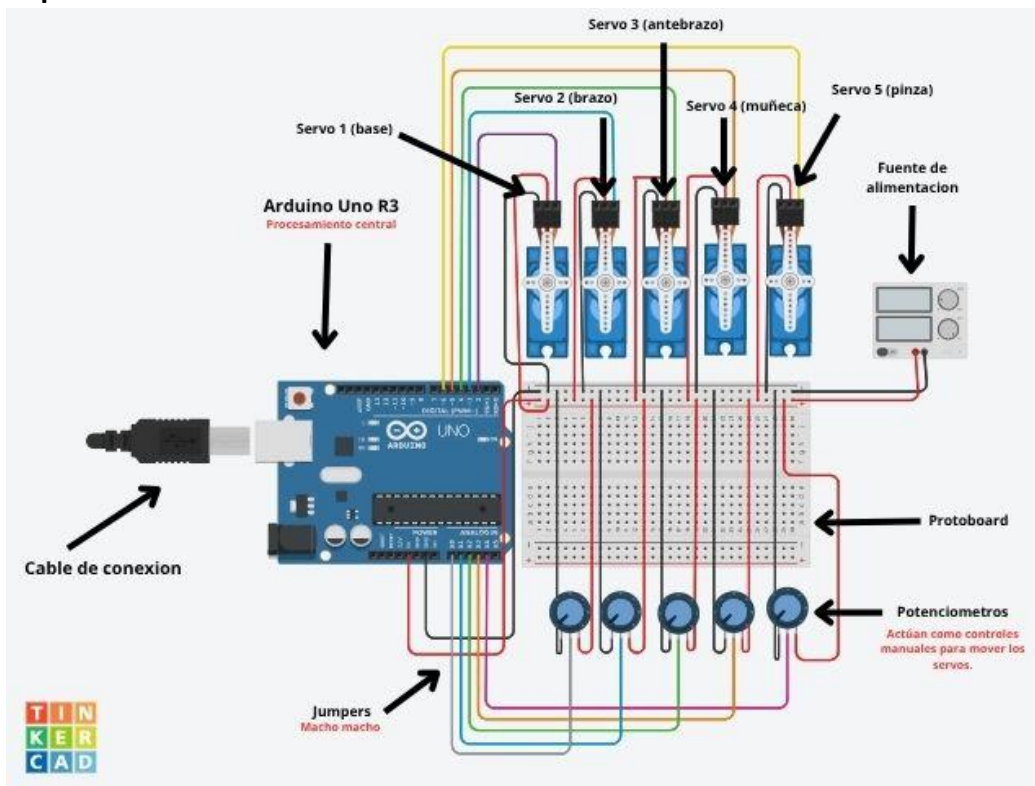
Diagrama pictórico

El diagrama pictórico que presentamos muestra cómo integramos: Lógica de programación con comportamiento físico y Entradas analógicas (potenciómetros) con salidas PWM (servos)

Para nosotros, los errores en el código fueron los más interesantes no fueron los errores de sintaxis, sino esos momentos en que el brazo no se movía como esperábamos y teníamos que rastrear si el problema estaba en el código, en las conexiones virtuales o en nuestra lógica.

Esta experiencia nos demostró que, aunque nuestro enfoque principal es el software, entender cómo interactúa con el hardware nos hace desarrolladores más completos y preparados para proyectos IoT, robótica o sistemas embebidos en el futuro profesional.

Representación visual del sistema:



Descripción de todos los componentes:

Arduino Uno R3

- Funciona como el procesador central del sistema.
- Se encarga de leer los potenciómetros y enviar las señales PWM a los servomotores.

Protoboard (placa de pruebas)

- Permite realizar todas las conexiones sin necesidad de soldar.

5 Servomotores

- Controlan el movimiento de cada articulación del brazo: base, brazo, antebrazo, muñeca y pinza.
- Conectados a los pines digitales 2, 3, 4, 5 y 6.

5 Potenciómetros

- Actúan como controles manuales para mover los servos.
- Conectados a los pines analógicos A0, A1, A2, A3 y A4.

Fuente de alimentación / conexión USB del Arduino

- Suministra energía al Arduino (y a través de él, a los servos).
- En proyectos reales, puede usarse una fuente externa de 5V para los servos, ya que consumen bastante corriente.

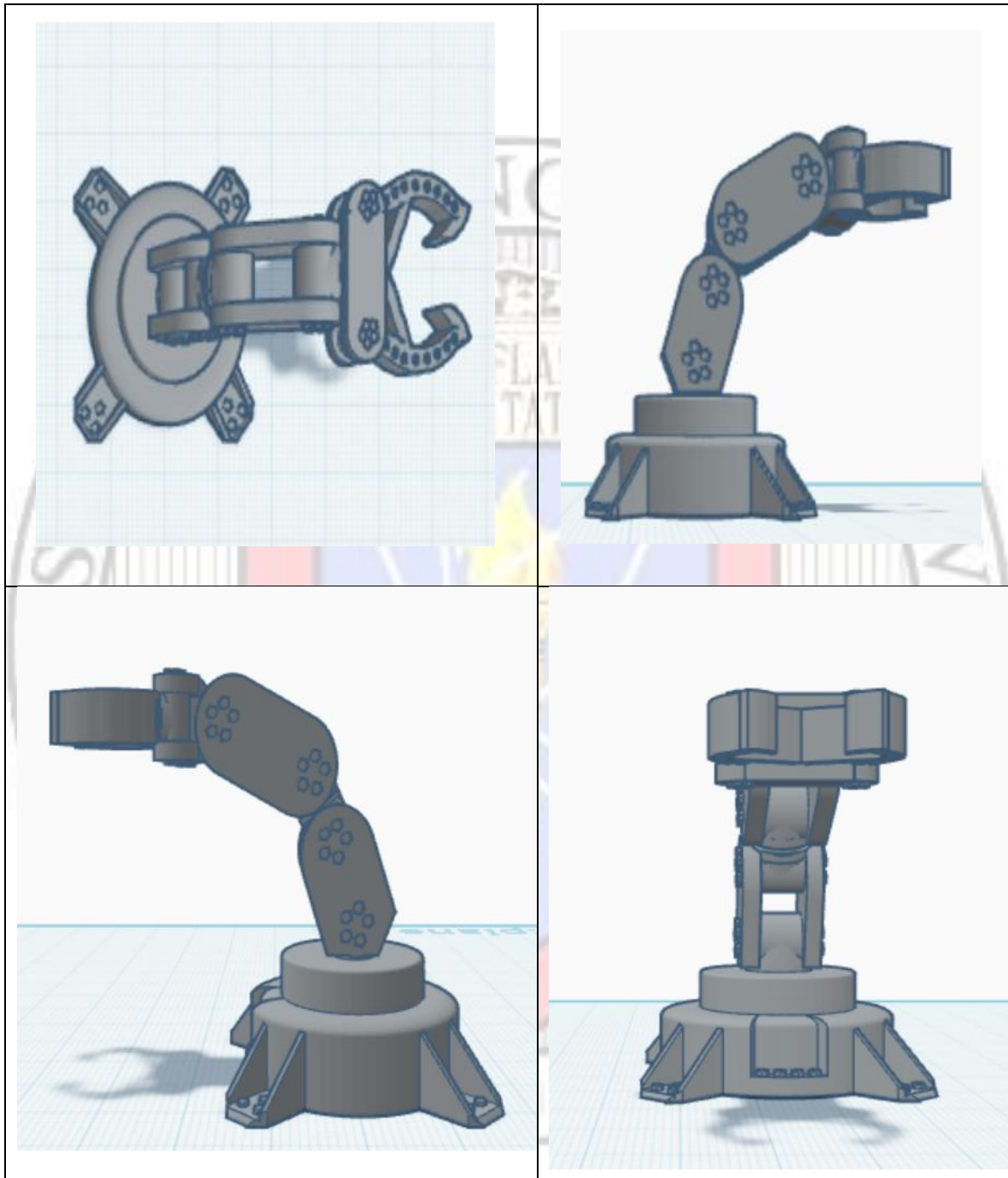
Jumpers (macho-macho)

- Para las conexiones entre Arduino, servos, potenciómetros y la protoboard.

Tablas de conexiones

Componente	Pin en Arduino	Función
Servo 1 (base)	D2	Control PWM
Servo 2 (brazo)	D3	Control PWM
Servo 3 (antebrazo)	D4	Control PWM
Servo 4 (muñeca)	D5	Control PWM
Servo 5 (pinza)	D6	Control PWM
Potenciómetro 1	A0	Lectura analógica
Potenciómetro 2	A1	Lectura analógica
Potenciómetro 3	A2	Lectura analógica
Potenciómetro 4	A3	Lectura analógica
Potenciómetro 5	A4	Lectura analógica
GND (tierra)	GND protoboard	Común a todos
5V	Línea positiva de la protoboard	Alimenta servos y potenciómetros

Representación de brazo en 3D: (Tinkercad)



Conclusión

A través de esta simulación en Tinkercad, nuestro equipo adquirió conocimientos fundamentales sobre el control de sistemas mecatrónicos mediante Arduino. La experiencia nos permitió comprender la relación directa entre los componentes virtuales y su equivalente físico, validando conceptos teóricos en un entorno controlado.

Principalmente, logramos:

1. Implementar un sistema de control en lazo abierto utilizando potenciómetros como entradas analógicas y servomotores como actuadores.
2. Comprender el mapeo de valores analógicos a señales PWM para el posicionamiento angular preciso de los servos
3. Identificar las limitaciones de la simulación respecto al comportamiento de componentes reales, como ruido eléctrico y consumo de corriente.
4. Desarrollar habilidades de programación estructurada en Arduino IDE, aplicando funciones específicas para el control modular de cada articulación.

La simulación resultó ser una herramienta eficaz para el prototipado inicial, permitiéndonos iterar rápidamente en el diseño sin riesgo de dañar componentes físicos. Sin embargo, reconocemos que en una implementación real sería necesario considerar aspectos como la fuente de alimentación independiente para los servos y calibración mecánica.

Este proyecto constituye una base sólida para futuros desarrollos en robótica y automatización, demostrando la efectividad de las simulaciones.

Bibliografías:

- Login - Tinkercad. (s. f.). Tinkercad.
https://www.tinkercad.com/things/cwxqhLyiGwY/editel?sharecode=hxyEIDpg_d1SAv3bFHq46MaYgTOI-FfIUZ_l16tOktl
- Instructables. (2024, 27 noviembre). *Automated Robotic Arm That Learns* / ft. TinkerCad, Arduino Mega, EEZYBotARM. Instructables.
<https://www.instructables.com/Automated-Robotic-Arm-That-Learns-Ft-Tinkercad-Ard/>
- *Proyecto brazo robótico controlado por arduino*. (2023, 17 octubre). Arduino Forum.
<https://forum.arduino.cc/t/proyecto-brazo-robotico-controlado-por-arduino/1179320>